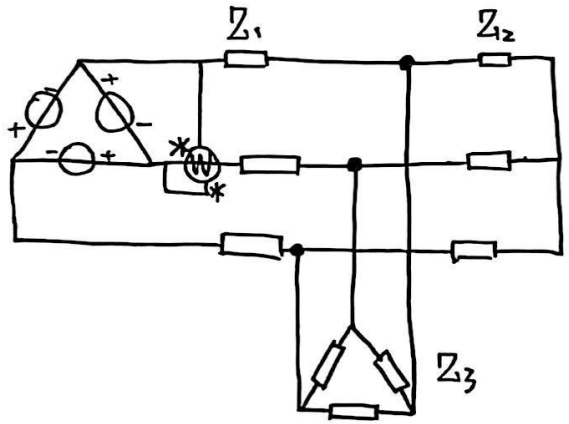


1. N为有源一端口线性网络. $U_S=9V$, $I_S=3A$,

$\beta=2$, $R_1=2\Omega$, $R_2=4\Omega$, R_3 忘了 $R_4=4\Omega$

S断开时 $U_{ab}=\frac{11}{3}V$, S合上时过S电流为 $\frac{11}{6}A$

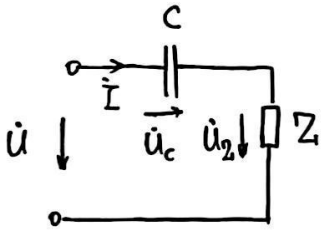
现令 $\beta=0$, S断开, R_4 可变, 求 R_4 上最大功率及此时 R_4 值



2. 三相对称电路, 电源线电压 100 V, 频率 50 Hz

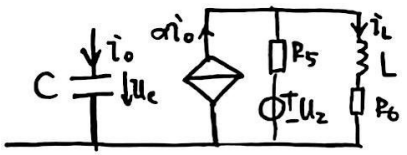
$Z_3=90\angle 60°\Omega$, $Z_2=30\angle 60°\Omega$, $Z_1=20\angle 0°\Omega$

求功率表读数



3. 如图 $\dot{U}=\dot{U}_C=\dot{U}_Z=100V$, $\dot{I}=4A$, $f=50Hz$

求 C 值和 Z 的串联等效电路 (R, L或C 表示).



4. 左边忘记了, 重要求求 u_C 和 i_L

$\alpha=6$, $i_0(0^-)=0$, $u_C=-10e^{-\frac{t}{5}}V$, $C=0.2F$, $L=1H$

$R_5=1\Omega$, $R_6=1\Omega$, $U_Z=2V$

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

小题：20×2'

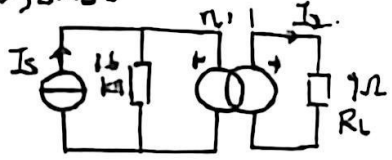
1、b个支路，n个节点，独立回路方程有____个

2、一个无源线性一端口网络 外加 $u=100\sin 50t$ $I=\sin(t-45°)$

求平均功率 P ____，视在功率 S ____，无功功率 Q ____

在外并联一电容C，使功率因数变为0.9，求 C ____

3、$I_s=0.5\sin 5t$



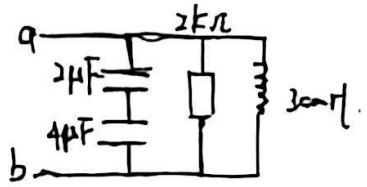
使 R_L 有最大功率，则变压器上 n 应为 ____

此时 $I_2=$ ____

4、RLC串联电路，$R=10\Omega$ $L=10mH$ $C=40\mu F$

求谐振时频率 ω ____ 品质因数 Q ____

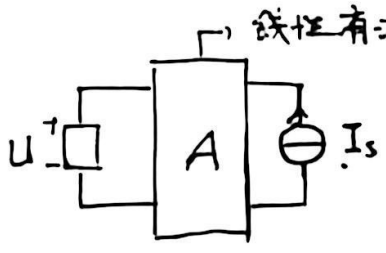
5、



求谐振频率 ω ____

及此时等效阻抗 ____

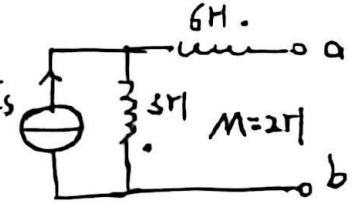
6、



$I_s=9A$，$U=28V$

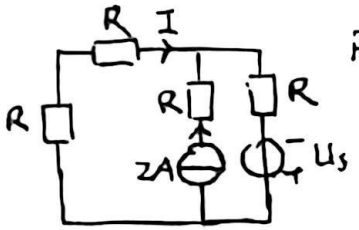
$I_s=1A$，$U=22V$

$U=12V$，I_s ____ A？

7. 

$I_S = 3e^{-2t}A$

求 U_{ab} _____

8. 

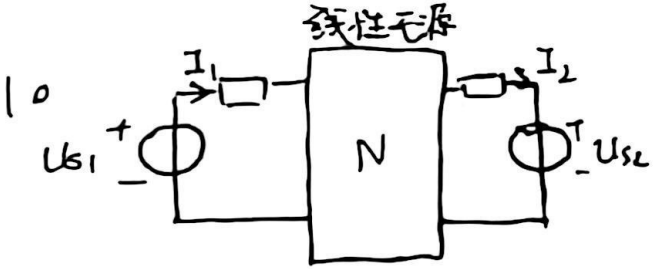
$R=10\Omega$ $U_S=30V$ 时 求电流源功率. _____

若调节 U_S, 使 $I=1A$, 则 $U_S=$ _____

9. RC一阶电路全响应方程为 $6+3e^{-6t}$

求暂态响应分量. _____ . 零输入响应分量 _____

零状态响应分量 _____

10 

$U_{S1}=aV$, $U_{S2}=0V$. 已知 I_1, I_2.

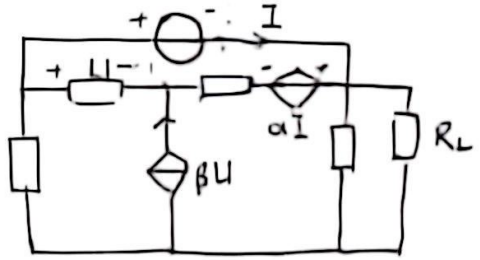
求 $U_{S1}=bV$, $U_{S2}=cV$ 时 U_{S1} 功率

(a, b, c, I_1 I_2 题中为数值, 忘了---)

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

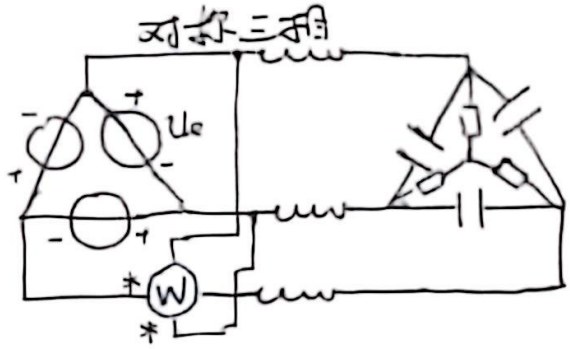
大题 4×15'

一、



求 R_L 为何值时，有最大功率。

二、

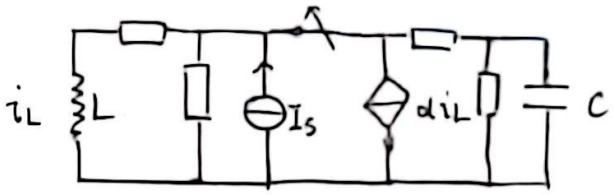


求功率表示数

$U_e = 100\angle 0V$ $\frac{1}{\omega C} = 30\Omega$ $R = 10\Omega$

$X_L = 10j\ \Omega$.

三

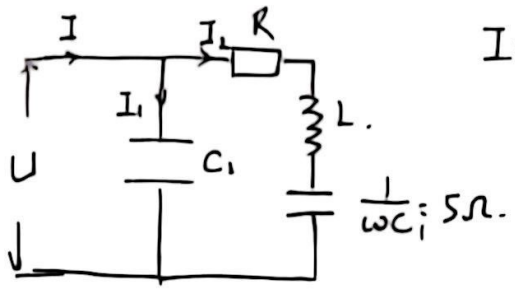


$t<0$ 时已达稳态.

$t=0$ 时开关断开.

求 $i_L(t)$, $U_c(t)$.

四



$I = I_1 = I_2$ $P_{有功} = 866W$. $f = 50Hz$

$U = 100V$. 求 R, L. C_1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App